中信证券
CITIC SECURITIES

CATS系统日内策略介绍

2020年6月

CITICS

目录

01 日内策略算法介绍

CATS系统+自营策略

02 客户准入要求

专业机构客户：A类和B类

03 申请流程

测试 -> 签署申请材料 -> OA流程审批

04 需要关注的问题

策略细节 ->策略表现 -> 策略容量

05 配套支持

测试账户申请 + 回测申请

06 CATS系统操作

白名单维护+启动策略+终止策略+结果查询

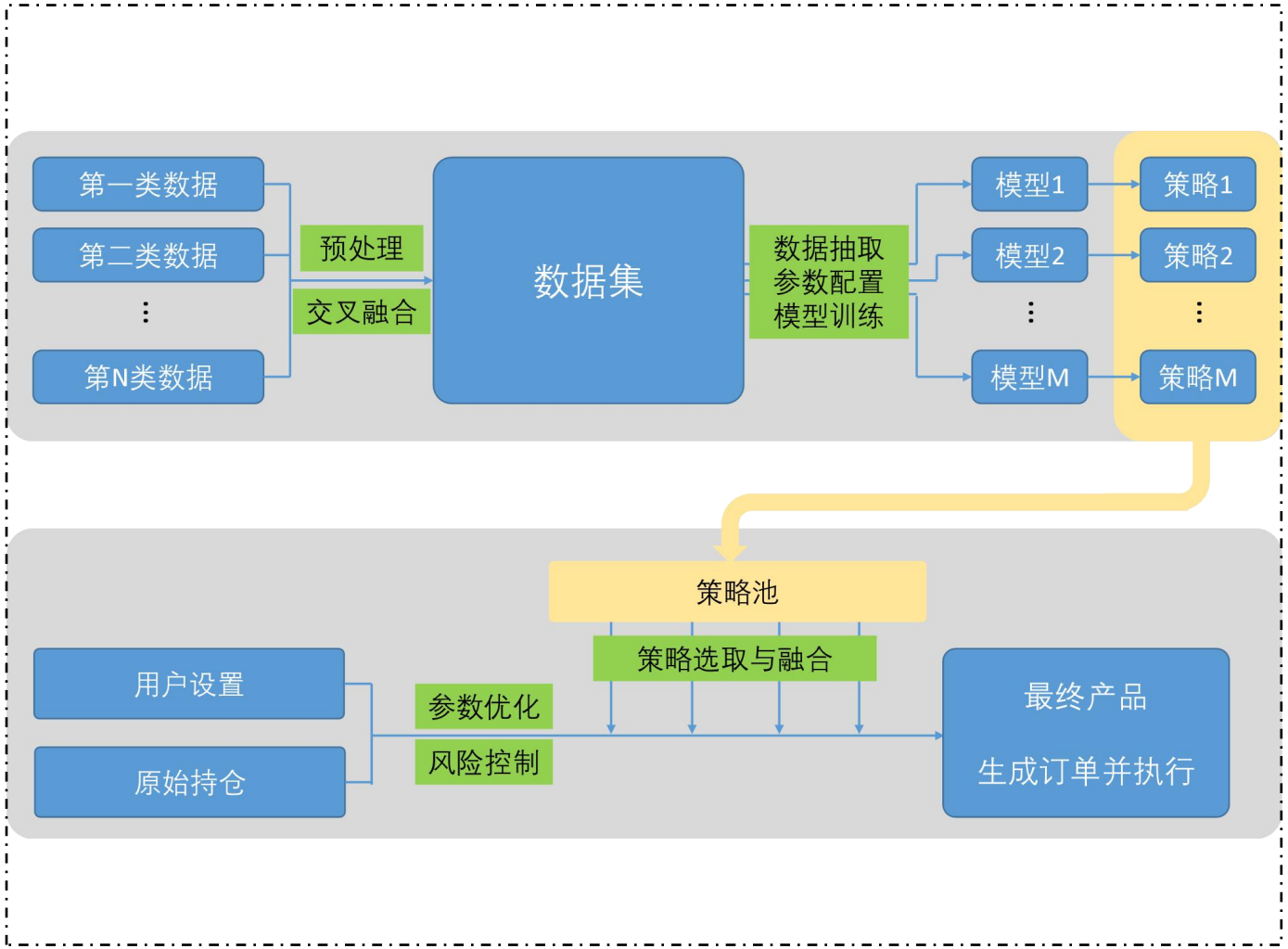
中信证券 CITIC SECURITIES

日内策略算法介绍 1

基本原理

- 使用人工智能技术，预测股票短期涨跌情况，设计交易策略。
- 通过交易阈值以及敞口风险等参数限制，赚取收益而不影响长期配置。
- 灵活高效的策略开发模式，以市场行情数据作为原材料，经过各类不同模型及预测方法的加工处理，产出不同频率、不同效果的产品，可灵活配置。

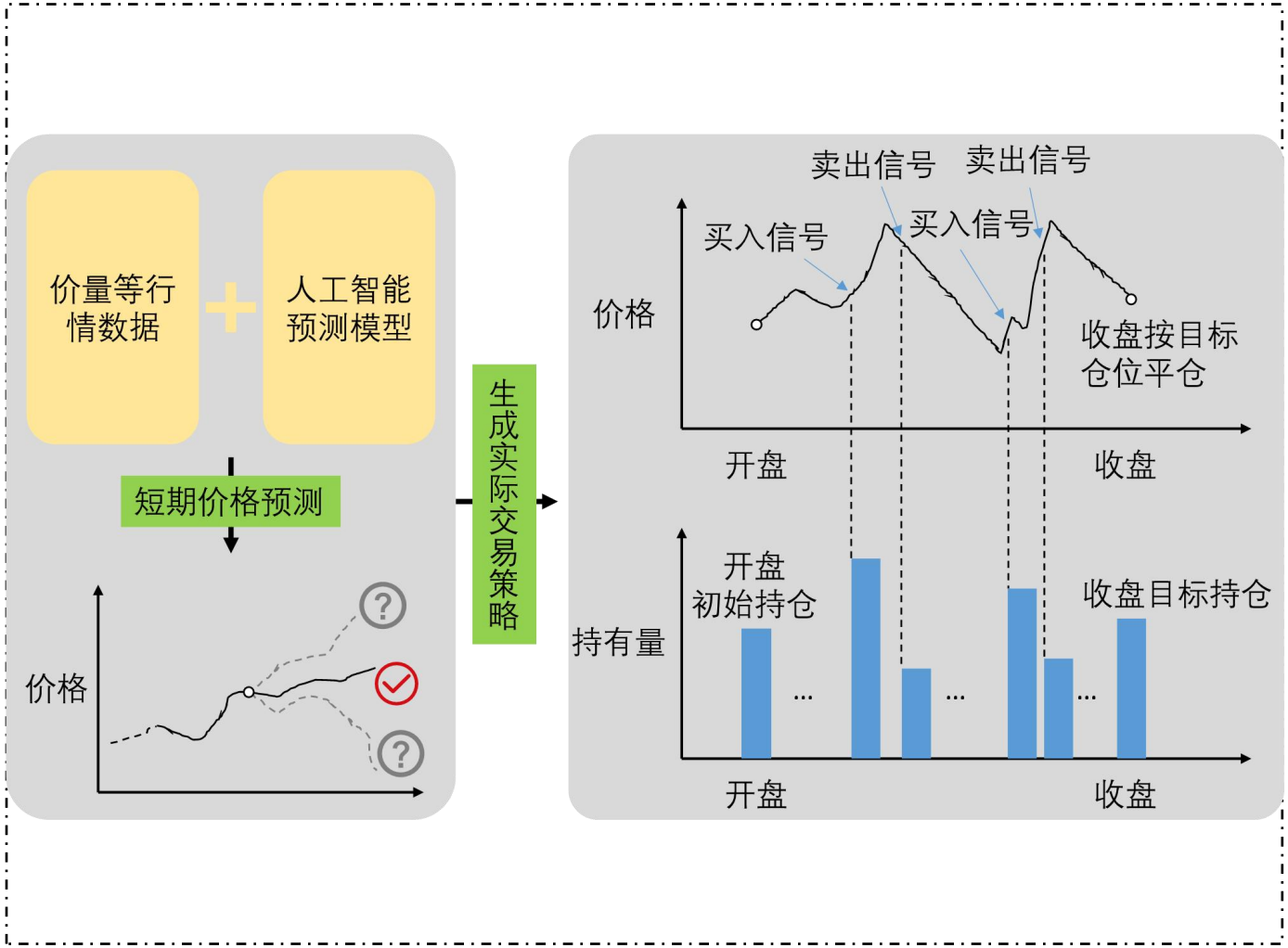
风险提示：策略可能受停牌、涨跌停等特殊情形影响当日平仓，或造成无法完成平仓交易



日内策略算法介绍 2

策略逻辑

- 基于个股历史数据，使用人工智能工具抽取潜在规律，进行特征分析。
- 根据特征提取结果，结合模型预测各标的短期涨跌趋势与幅度。
- 在原有持仓的基础上，叠加模型预测得到的日内交易策略，从而在保证底仓持有带来个股收益的前提下，额外赚取股票波动的交易收益。
- 仅在有明确涨跌信号时进行交易，尽可能实现收益与风险的有效折中，保证策略的可靠性。

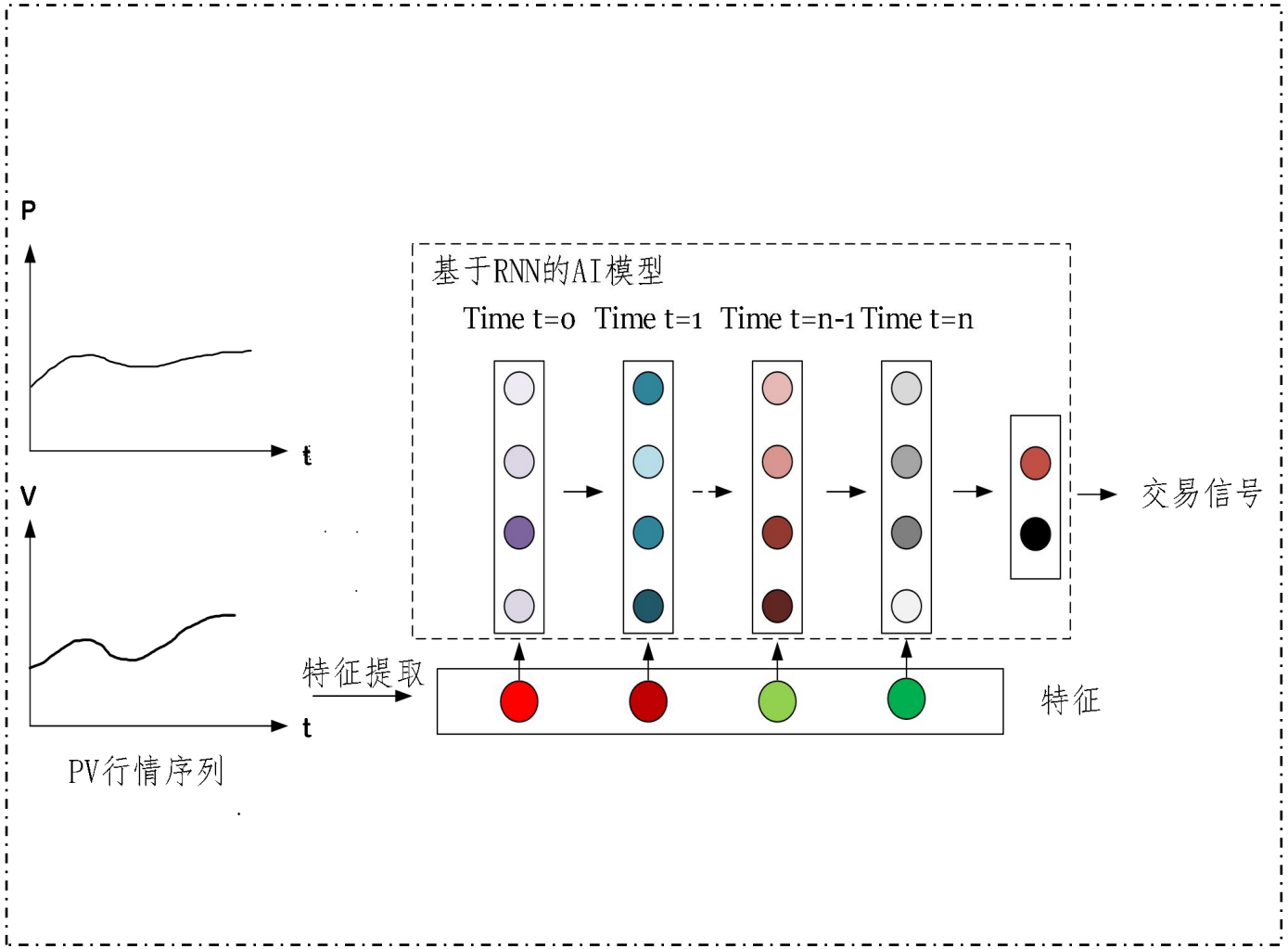


日内策略算法介绍 3

数据模型

- 以高频大数据流和毫秒级交易接口为基础，使用先进的人工智能方法预测标的短期涨跌，采用高抛低吸、维持日初末总持仓不变的方式降低持仓成本并增厚账户收益。

- ✓ 人工智能方法可以较好的融合多维、多态、混频的市场大数据流，可以同时对上千交易标的进行收益增厚
- ✓ 数据源、预测模型、交易接口的高速化可以把握市场瞬时波动，捕捉交易机会
- ✓ 维持持仓不变赚取日内收益的模式可以完美融入客户长期价值投资策略中，稳定增加收益。



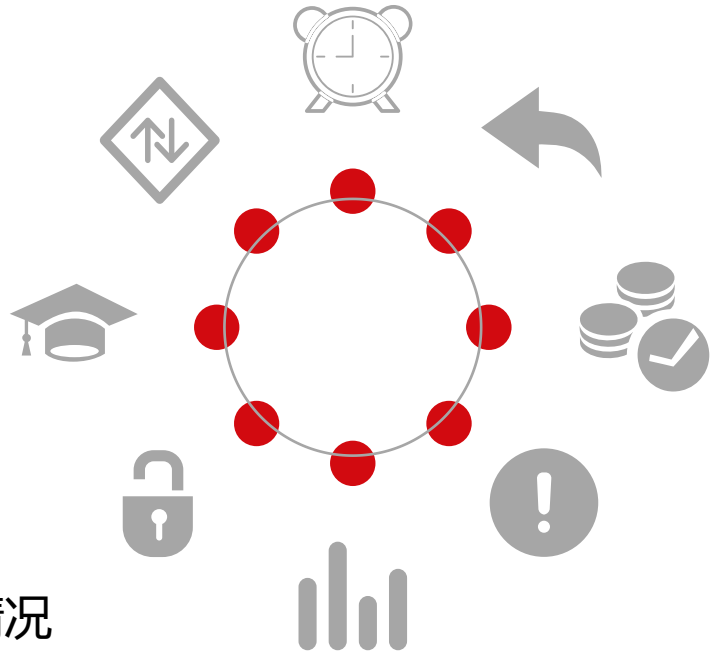
日内策略算法介绍 4

关键特性

平均持仓时间
1min~5min

年换手率
100倍左右

撤单率
单个账户小于30%



算法基本逻辑
通过机器学习训练模型，对个股进行预测与交易，获取绝对收益

交易执行逻辑
仅对白名单内的股票，交易信号及原有持仓符合条件的才进行交易

隔夜敞口
除停牌、涨跌停等特殊情况外，不留隔夜敞口

误判损失
通过阈值设计、风控限制、止损策略等方法，可避免因误判导致巨大损失

策略效果影响因素
券源成本、交易成本、行情延迟等

日内策略算法介绍 3

执行流程

启动策略

- 客户设置参与白名单、个性化参数
- 手工启动
- 期间可随时终止.

交易信号

- 根据市场行情一系列价量指标，确定买卖时点、买卖方向及数量

终止条件

- 启动策略操作当日有效，收盘后自动终止
- 客户可手动终止策略运行

1 依据持仓建立策略白名单

依据当日交易需求对参与当日D Trade策略的持股通过编辑CSV文件并导入建立白名单。

2 交易时间等参数设置

依据当日交易需求对交易时间等参数根据需求进行个性化调整并设置。

3 交易指令

客户根据需求下达执行交易、暂停、恢复策略执行、手工停止等交易指令

4 策略监控

通过CATS界面跟踪白名单交易执行明细状态，如发生特殊事宜进行交易干预。

客户准入要求

01/ 专业机构投资者

- A类：金融机构及产品
- B类：普通公司法人

02/ 账户净资产不低于1000万元

03/ 提前参与模拟测试

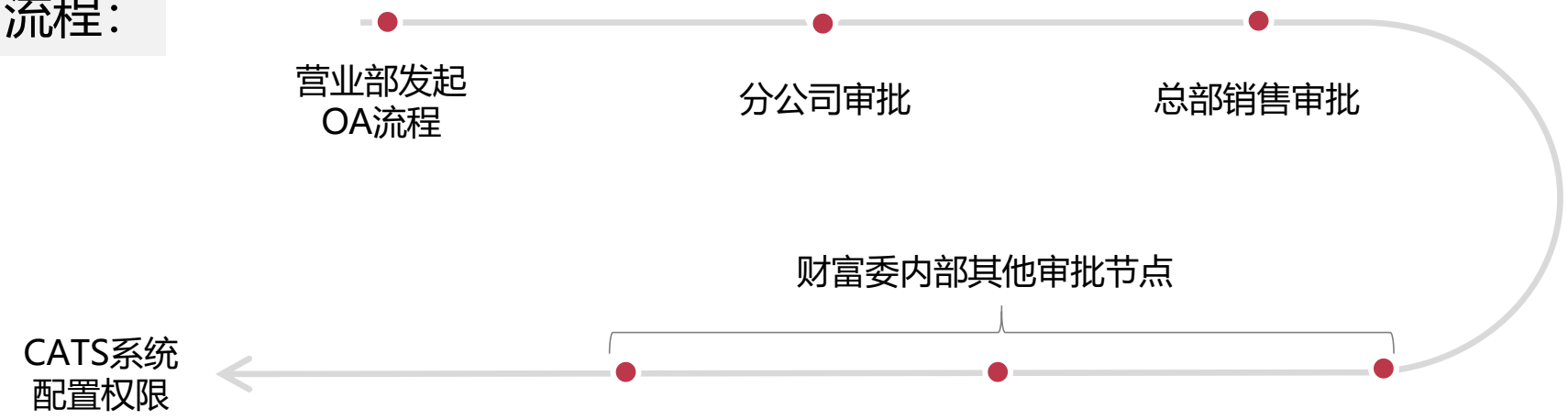
- A类：3个交易日+50笔以上
- B类：5个交易日+100笔以上

申请流程

1 材料：

1. 《中信证券自建交易系统策略申请表》
2. 《算法交易风险揭示与承诺书》

2 流程：



需要关注的问题 – 策略细节

1 **普通交易：**仅支持普通担保品买卖交易，不含融资交易、融券交易

2 **股票无对应融资负债：**客户委托参与日内策略的股票，无对应融资合约，系统不进行控制，需由客户自行核对

3 **低价股不产生买卖信号**：按策略设定的参数，低价股将不产生交易系统，客户以该类型股票参与策略，无实际意义，按目前策略设置为3元以下股票，为低价股

需要关注的问题 – 策略细节（续）

4 预留可用现金：客户预留一定数量的现金，有利于提升策略表现，按操作经验，建议按委托持仓市值的10%预留现金

5 回测和模拟测试通常一定程度高估策略表现：数据回测和模拟测试，不考虑申报对价格影响、能否完全成交、策略额度占用、能否平仓、模型变化等因素影响

需要关注的问题 – 策略表现

主要指数回测

▶ 回测方式

- 时间区间：2020年1月1日至2020年6月4日
- 选取的指数，包括：上证50、中证500、中证800、中证1000、沪深300、全市场A股
- 以指数权重、等权重两种方式，构造持仓组合
- 交易手续费：万分之二佣金 + 单边千分之一
- 收益率为期间累计收益率，未进行年化处理，即约为5个月收益率

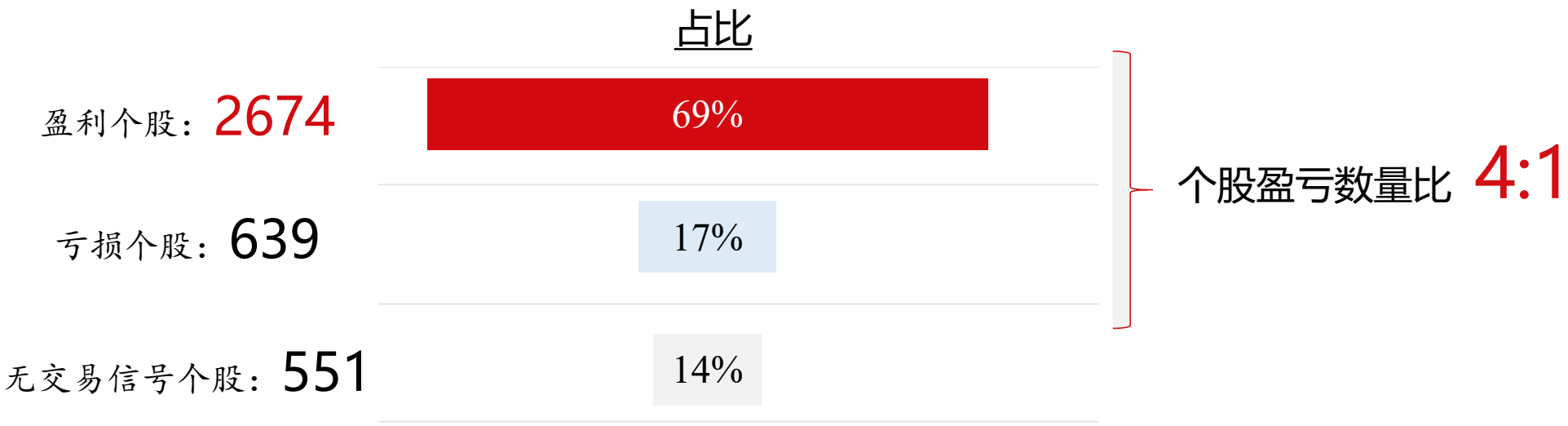
需要关注的问题 – 策略表现

主要指数回测结果（5个月）

持仓构成	持仓组合规模（亿元）								
	0.1	0.5	1	2	5	10	20	40	60
上证50	0.53%	0.75%	0.57%	0.42%	0.28%	0.18%	0.11%	0.07%	0.05%
上证50_等权	1.97%	1.69%	1.40%	1.05%	0.62%	0.37%	0.19%	0.10%	0.06%
中证500	8.36%	8.07%	7.80%	7.19%	6.04%	4.99%	3.81%	2.55%	1.88%
中证500_等权	6.38%	6.24%	6.23%	6.11%	5.20%	4.30%	3.33%	2.33%	1.79%
中证800	4.74%	4.53%	4.43%	4.22%	3.68%	3.20%	2.63%	2.02%	1.67%
中证800_等权	5.73%	5.62%	5.53%	5.51%	5.06%	4.36%	3.54%	2.64%	2.12%
中证1000	13.32%	13.55%	13.42%	13.05%	11.92%	10.53%	8.58%	6.35%	5.01%
中证1000_等权	11.77%	12.00%	11.98%	11.86%	10.93%	9.57%	7.83%	5.82%	4.65%
沪深300	3.69%	3.22%	3.08%	2.77%	2.20%	1.77%	1.31%	0.86%	0.64%
沪深300_等权	4.56%	4.31%	4.20%	3.85%	3.19%	2.49%	1.73%	1.06%	0.75%
所有A股_等权	12.30%	10.29%	10.42%	10.46%	10.29%	9.99%	9.06%	7.70%	6.79%
所有A股_市值加权	10.71%	5.97%	5.64%	5.51%	5.32%	4.98%	4.55%	4.02%	3.66%
所有A股_成交量加权	15.25%	14.17%	14.39%	14.51%	14.39%	13.84%	12.54%	10.63%	9.26%

需要关注的问题 – 策略表现

- 时间区间：最近两个月，即2020年8月19日至10月19日
- 范围：沪深两市全部A股



需要关注的问题 – 策略表现

几个客户的实盘表现

实例1				
资产规模	月别	当月日均白名单市值	当月日均算法交易金额	当月白名单增强收益率
约1.5亿	7	76943528.54	58924552.13	1.1
	8	76555051.68	25670048.71	1.67
	9	87506543.8	19014984.52	0.21

实例2				
资产规模	月别	当月日均白名单市值	当月日均算法交易金额	当月白名单增强收益率
约0.3亿	7	9948746.531	7866904.509	3.93
	8	7405402.854	2866060.932	0.87
	9	7013247.237	1317127.985	0.13

实例3				
资产规模	月别	当月日均白名单市值	当月日均算法交易金额	当月白名单增强收益率
约0.3亿	7	19506657.31	11294165.55	0.49
	8	25298771.67	3810616.117	3.23
	9	26712371.34	6314947.559	0.82

实例4				
资产规模	月别	当月日均白名单市值	当月日均算法交易金额	当月白名单增强收益率
约1.6亿	7	62286133.47	86209225.08	3.84
	8	57424014.1	50639022.32	2.2
	9	50394744.15	27330501.43	1.48

实例5				
资产规模	月别	当月日均白名单市值	当月日均算法交易金额	当月白名单增强收益率
约1.8亿	7	12169318.5	8843003.146	2.69
	8	13182538.52	2478019.599	1.16
	9	13119855.65	3305692.738	1.02

配套支持

1 测试账户申请

- 发申请邮件到：citics_cats@citics.com，抄送：wu_yun@citics.com
- 注明客户相关信息、需要D-Trade日内算法及其他所需策略、功能权限
- 如客户已有CATS测试账户的，可以申请为CATS测试账户添加D-Trade日内算法

2 回测申请

- 发申请邮件到： wu_yun@citics.com
- 标题注明：日内策略回测申请-2020年XX月XX日至XX月XX日
- 附件添加CSV或Excel文件，列明客户委托持仓信息，包括：证券代码（code）、委托股数(qty)

CATS系统操作

1 设置白名单

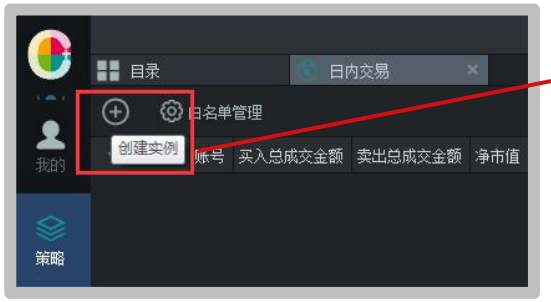
- 不在该白名单列表的股票不会参与日内交易
- 白名单中还包括交易的最大数量限制和买卖轧差限制等风控指标

- 菜单：策略--日内交易--点击“白名单管理”按钮
- 支持文件（CSV格式）导入功能

CATS系统操作

2 启动策略

- 添加策略实例
- 设置策略运行时间，最长为9:30至14:55，不参与交易所集合竞价，运行时间最短为15分钟



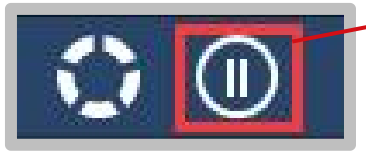
点击“+”按钮添加策略实例

选择要进行日内交易的资金账号，设置好策略运行的开始、结束时间，点击“启动”，即可以启动策略了

CATS系统操作

3 暂停和恢复策略

- 在策略的运行期间，可以随时暂停策略的执行
- 策略暂停之后将停止交易委托，直到再一次恢复策略运行，将再次开始交易委托
- 暂停策略不会自动进行平仓操作

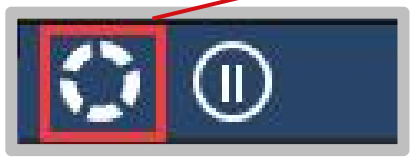


点击该按钮，暂停或恢复策略

3 停止策略

- 手工停止：在策略运行时间结束之前，可以随时手工停止策略的运行
- 自动停止：策略运行时间结束，自动停止策略
- 与暂停策略不同，停止策略将进行平仓操作，即将当日买入的股票卖出，当日卖出的股票买入

点击该按钮，手工停止策略



策略离结束时间还有一分钟的时候，策略将会自动开始平仓操作

CATS系统操作

4 特殊情形处理

- 策略的平仓操作，如果碰见个股涨跌停等情况，没有完成，则策略会暂停下来；客户需要通过再次点击“手工停止策略”按钮，启动再次尝试平仓，平仓完成之后才会真正将策略停止下来
- 不管平仓完成与否，时间到达14:55分后，由于市场进入集合竞价阶段并且马上闭市，策略将最终停止下来

中信证券
CITIC SECURITIES

- 中信证券股份有限公司
- 北京：北京朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
- 深圳：深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦
- 香港：香港中环添美道1号中信大厦26层

致謝

中信证券
CITIC SECURITIES